

こどもプログラミング教室 アドバンスコース8-2

ばくだんフラグ 改造後の解答例プログラム

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<script type="text/javascript" src="parts.js"></script>
<script type="text/javascript">
//C-3.ゼロならまわりをフル自動オープンしよう

//ゲームの開始の時にやること
function start() {
  for (let i = 0; i < 3; i++) { //【A-1:以下追加】各効果音についてくり返す
    oto[i] = new Audio("oto" + i + ".mp3") //ファイルを開く
    oto[i].preload = "auto" //音が自動で流れるようにセットする
    oto[i].load() //効果音を読み込んでおく
  }
  timerno = setInterval(mainloop, timer) //タイマーを起動する
}
```

改造A

改造B

改造C

//クリックされた時にやること

```
function onclick_canvas(evt) {
    mouse = mouseahyo(canvas, evt) //マウスの座標を得る
    if (mode === 0) { //タイトルモードならば
        oto[0].currentTime = 0 //【A-1:追加】効果音の準備
        oto[0].play() //【A-1:追加】効果音を流す
        setmap() //マップを用意する
        setbomb(bombs) //ばくだんをセットする
        setbombs(bombs) //ばくだん数をセットする
        mode = 5 //プレイモードにする
    } else if (mode === 5) { //プレイモードならば
        let mapxy = getmousemap(mouse) //マップのどこがクリックされたかを得る
        if (mapxy.x >= 0 && vmap[mapxy.x][mapxy.y] === -2) { //クリックされたのが箱ならば
            if (isflag(mouse)) { //クリックされたのがフラグボタンならば
                vmap[mapxy.x][mapxy.y] = 8 //フラグを表示する
                flags = flags + 1 //フラグ数を増やす
            } else { //フラグボタンではなければ
                vmap[mapxy.x][mapxy.y] = map[mapxy.x][mapxy.y] //箱を開いて中を表示する
                boxes = boxes - 1 //箱数を減らす
                if (map[mapxy.x][mapxy.y] === 9) { //ばくだんならば
                    oto[2].currentTime = 0 //【A-1:追加】効果音の準備
                    oto[2].play() //【A-1:追加】効果音を流す
                    taneakashi() //【C-1:追加】種明かし
                    // for (let i = 0; i < cols; i++) { //【C-1:削除】列数の分だけくり返す
                    //     for (let j = 0; j < cols; j++) { //【C-1:削除】行数の分だけくり返す
                    //         vmap[i][j] = map[i][j] //【C-1:削除】種明かし
                    //     } //【C-1:削除】
                    // } //【C-1:削除】
                    mode = 9 //ゲームオーバーモードにする
                } else if (map[mapxy.x][mapxy.y] === 0) { //【C-2:以下追加】0ならば
                    zlist[0] = mapxy //【C-3:追加】ゼロである箱のリストに格納
                    znum = 1 //【C-3:追加】ゼロである箱の数
                    for (let i = 0; i < znum; i++) { //【C-3:追加】ゼロである箱の数だけくり返す
                        autoopen(zlist[i].x - 1, zlist[i].y - 1) //【C-3:変更】左上を自動オープン
                        autoopen(zlist[i].x, zlist[i].y - 1) //【C-3:変更】上を自動オープン
                        autoopen(zlist[i].x + 1, zlist[i].y - 1) //【C-3:変更】右上を自動オープン
                        autoopen(zlist[i].x - 1, zlist[i].y) //【C-3:変更】左を自動オープン
                        autoopen(zlist[i].x + 1, zlist[i].y) //【C-3:変更】右を自動オープン
                        autoopen(zlist[i].x - 1, zlist[i].y + 1) //【C-3:変更】左下を自動オープン
                        autoopen(zlist[i].x, zlist[i].y + 1) //【C-3:変更】下を自動オープン
                        autoopen(zlist[i].x + 1, zlist[i].y + 1) //【C-3:変更】右下を自動オープン
                    } //【C-3:追加】
                } // else if (bombs === boxes) { //【C-2:削除】ではなくばくだん数と残りの箱数が同じならば
                // } //【C-2:追加】
                if (mode !== 9 && bombs === boxes) { //【C-2:追加】ゲームオーバーではなくばくだん数と残りの箱数が同じならば
                    oto[1].currentTime = 0 //【A-1:追加】効果音の準備
                    oto[1].play() //【A-1:追加】効果音を流す
                    if (cols === maxcols) { //【B-1:追加】行数が最大であれば
                        mode = 8 //ゲームクリアモードにする
                    } else { //【B-1:以下追加】
                        mode = 7 //レベルアップモードにする
                    }
                }
            }
        } else if (mapxy.x >= 0 && vmap[mapxy.x][mapxy.y] === 8) { //クリックされたのがフラグならば
            vmap[mapxy.x][mapxy.y] = -2 //箱に戻す
            flags = flags - 1 //フラグ数を減らす
        }
    } else if (mode > 5) { //プレイ後の各モードならば
        let levelup = false //【B-1:追加】レベルアップフラグ
        if (mode === 7 && isnext(mouse)) { //【B-1:以下追加】レベルアップモードで「先に進む」ならば
            if (cols < maxcols) { //列数が最大未満?
                cols = cols + 1 //パズルの行数=列数を1増やす
                bombs = cols - 2 //ばくだん数を再計算
                boxsize = (window1.sy - fuchi * 2) / cols //箱の大きさを再計算
                levelup = true //レベルアップ決定
            }
        }
        if (levelup || isagain(mouse)) { //【B-1:変更】レベルアップ決定か「もう1度」ならば
            setmap() //マップを用意する
            setbomb(bombs) //ばくだんをセットする
            setbombs(bombs) //ばくだん数をセットする
            boxes = cols * cols //箱数=パズルの行数×パズルの行数
            flags = 0 //フラグ数を戻す
            gametimer = cols * 20 //【C-1:追加】ゲームタイマーを再セット
            mode = 5 //プレイモードにする
        }
    }
}
```

```
//一定時間おきにやること
function mainloop() {
  if (mode === 5) { //【C-1:以下追加】プレイモードならば
    gametimer = gametimer - 0.05 //ゲームタイマーをカウントダウン
    if (gametimer <= 0.0) { //ゲームタイマーがゼロになったら
      oto[2].currentTime = 0 //効果音の準備
      oto[2].play() //効果音を流す
      taneakashi() //種明かし
      mode = 6 //タイムアップモードにする
    }
  }
  draw() //画面をえがく処理を呼ぶ
}

//箱・タイトル・ばくだん数・フラグ数をえがく
function drawitem() {
  for (let i = 0; i < cols; i++) { //列数の分だけくり返す
    for (let j = 0; j < cols; j++) { //行数の分だけくり返す
      drawbox(i, j, vmap[i][j]) //その位置の状態の箱画像を表示
    }
  }
  ctx.drawImage(title, 490, 33, 120, 120) //タイトルを表示
  ctx.drawImage(bumbflag, 490, 180, 120, 120) //ばくだん数とフラグ数の画像を表示
  drawbombs(bombs) //ばくだん数を表示
  drawflags(flags) //フラグ数を表示
}

//画面をえがく
function draw() {
  if (mode === 0) { //タイトルモードなら
    for (let i = 0; i < 3; i++) { //横に3回くり返す
      for (let j = 0; j < 3; j++) { //縦に3回くり返す
        if (i + j <= 1) { //i,jが(0,0)(1,0)(0,1)ならば
          ctx.drawImage(box, 160 * i, 160 * j, 160, 160) //箱画像を表示
        } else if (i === 1 && j === 1) { //i,jが(1,1)ならば
          ctx.drawImage(titlebox, 160 * i, 160 * j, 160, 160) //タイトル箱画像を表示
        } else { //i,jが(0,2)(1,2)(2,0)(2,1)(2,2)ならば
          ctx.drawImage(bomb, 160 * i, 160 * j, 160, 160) //爆弾画像を表示
        }
      }
    }
  }
  } else if (mode === 5) { //プレイモードならば
    ctx.drawImage(haikei[0], 0, 0) //はいけい[0]画像を表示
    drawitem() //箱・タイトル・ばくだん数・フラグ数をえがく
    ctx.drawImage(msg[0], 490, 325, 120, 120) //メッセージ[0]画像を表示
    drawtimer(gametimer) //【C-1:追加】タイマーを表示
  } else if (mode === 7) { //【B-1:以下追加】レベルアップモードならば
    ctx.drawImage(haikei[2], 0, 0) //はいけいを表示
    drawitem() //箱・タイトル・ばくだん数・フラグ数をえがく
    ctx.drawImage(msg[3], 490, 325, 120, 120) //メッセージ[3]画像を表示
  } else if (mode === 8) { //ゲームクリアモードならば
    ctx.drawImage(haikei[2], 0, 0) //はいけいを表示
    drawitem() //箱・タイトル・ばくだん数・フラグ数をえがく
    ctx.drawImage(msg[2], 490, 325, 120, 120) //メッセージ[2]画像を表示
  } else if (mode === 6 || mode === 9) { //【C-1:変更】時間切れかゲームオーバーモードならば
    ctx.drawImage(haikei[1], 0, 0) //はいけいを表示
    drawitem() //箱・タイトル・ばくだん数・フラグ数をえがく
    if (mode === 6) { //【C-1:追加】時間切れモードならば
      ctx.drawImage(msg[4], 490, 325, 120, 120) //【C-1:追加】メッセージ[1]画像を表示
    } else { //【C-1:追加】ゲームオーバーモードならば
      ctx.drawImage(msg[1], 490, 325, 120, 120) //メッセージ[1]画像を表示
    } //【C-1:追加】
  }
}
</script>
```

```

</head>
<body onload="init();"> <!-- 最初に1回だけやること(起動処理)を示す -->
<canvas id="canvas" width="640" height="480" /></canvas> <!-- キャンバスの設置 -->
 <!-- タイトル画像おき場 -->
 <!-- タイトル箱画像おき場 -->
 <!-- 箱画像おき場 -->
 <!-- はいけい画像[0]おき場 -->
 <!-- はいけい画像[1]おき場 -->
 <!-- はいけい画像[2]おき場 -->
 <!-- 数字画像[0]おき場 -->
 <!-- 数字画像[1]おき場 -->
 <!-- 数字画像[2]おき場 -->
 <!-- 数字画像[3]おき場 -->
 <!-- 数字画像[4]おき場 -->
 <!-- 数字画像[5]おき場 -->
 <!-- 数字画像[6]おき場 -->
 <!-- 数字画像[7]おき場 -->
 <!-- 空箱画像おき場 -->
 <!-- メッセージ画像[0]おき場 -->
 <!-- メッセージ画像[1]おき場 -->
 <!-- メッセージ画像[2]おき場 -->
 <!-- メッセージ画像[3]おき場 -->
 <!--【C-1:追加】メッセージ画像[4]おき場 -->
 <!-- ばくだん画像おき場 -->
 <!-- ばくだん数とフラグ数の画像おき場 -->
 <!-- フラグ画像おき場 -->
</body>
</html>

```